Installation et configuration d'un serveur de fichiers Samba sous Linux

Linux — Samba File Server

Auteur	Valentin VAUTIER
Formation	BTS SIO — Services Informatiques aux Organisations
Option	SISR — Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux
Début de rédaction	01 décembre 2025
Approbation	02 décembre 2025
État	✔ **Approuvée**
Version	1.0

Sommaire

Introduction

Pré-requis

Étape 1 — Installer Samba

Étape 2 — Vérifier et activer le service smbd au démarrage

Étape 3 — Sauvegarder et épurer le fichier de configuration

Étape 4 — Configurer le partage Samba

Étape 5 — Créer le répertoire partagé et ajuster ses permissions

Étape 6 — Gestion des utilisateurs Samba

Étape 7 — Gestion des groupes

Étape 8 — Tester la connexion Samba

- 8.1 — Depuis Windows
- 8.2 — Depuis Linux (smbclient)

Étape 9 — Monter le partage Samba sur Linux

Étape 10 — Montage automatique via /etc/fstab

Commandes de test et vérification

Conclusion

Introduction

Contexte

Dans le cadre du BTS SIO option SISR, la mise en place d'un serveur de fichiers Samba est une compétence fondamentale de l'administration système Linux. Ce document décrit l'ensemble des étapes nécessaires à l'installation et à la configuration d'un serveur Samba sous Linux (Debian), depuis l'installation du paquet jusqu'au montage automatique sécurisé sur les postes clients.

Samba est une suite logicielle open source implémentant le protocole SMB/CIFS, permettant l'interopérabilité entre des systèmes Linux et Windows pour le partage de fichiers et d'imprimantes en environnement réseau hétérogène.

Objectifs de la procédure

À l'issue de cette procédure, l'administrateur sera en mesure de :

- Installer le service Samba sur un serveur Linux Debian
- Configurer un partage de fichiers sécurisé via **smb.conf**
- Gérer les **utilisateurs et groupes Samba** avec authentification dédiée
- Tester la connexion depuis des clients **Windows et Linux**
- Monter un partage Samba de manière **persistante via /etc/fstab**
- Sécuriser les credentials d'accès au partage

Environnement technique

Composant	Détail
Système d'exploitation serveur	Linux Debian (recommandé)
Paquet installé	Samba (smbd + samba-common)
Protocole utilisé	SMB/CIFS
Nom du partage	TiersLieux
Répertoire partagé	/partage_VV
Adresse IP serveur	172.17.219.86 (statique)
Poste client Windows	Windows 10 — Explorateur de fichiers
Poste client Linux	smbclient / cifs-utils

Pré-requis

Avant de débuter la procédure, s'assurer que les éléments suivants sont en place :

- **Linux Debian** installé avec accès en ligne de commande
- Accès **root** ou **sudo** sur le serveur
- Réseau fonctionnel entre le serveur et les clients (Windows et/ou Linux)
- Les paquets Samba **disponibles sur le dépôt APT**
- Connaissances de base en ligne de commande Linux
- Un **plan d'adressage réseau** et un nom de partage définis

> ■ **Toutes les étapes nécessitent des privilèges root ou sudo. Veillez à travailler sur un environnement de test ou de production dédié.**

Étape 1 : Installer Samba

L'installation du paquet Samba se réalise via le gestionnaire de paquets APT. Cette commande installe le service **smbd**, **samba-common** ainsi que tous les modules nécessaires au fonctionnement du serveur de fichiers.

Commande d'installation

```
apt install samba
```

> La commande installe automatiquement les dépendances nécessaires : smbd (daemon SMB), nmbd (résolution NetBIOS) et les utilitaires d'administration Samba.

Étape 2 : Vérifier et activer le service smbd au démarrage

Après installation, il est indispensable de vérifier que le service smbd est actif et de l'activer au démarrage automatique du système. Le service doit afficher le statut **active (running)** pour confirmer son bon fonctionnement.

Commandes de vérification et d'activation

```
systemctl status smbd
systemctl enable smbd
```

Définitions :

– **smbd** : service principal qui gère les connexions SMB/CIFS.
– Le statut doit afficher *active (running)* pour confirmer le bon fonctionnement.

```
systemctl status smbd
● smbd.service - Samba SMB Daemon
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2025-12-01 08:42:43 CET; 19min ago
       Docs: man:smbd(8)
             man:samba(7)
             man:smb.conf(5)
   Main PID: 2783 (smbd)
     Status: "smbd: ready to serve connections..."
      Tasks: 3 (limit: 2306)
     Memory: 6.7M
        CPU: 406ms
     CGroup: /system.slice/smbd.service
             ├─2783 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
             ├─2785 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
             └─2786 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group

déc. 01 08:42:42 debian-12 systemd[1]: Starting smbd.service - Samba SMB Daemon...
déc. 01 08:42:42 debian-12 update-apparmor-samba-profile[2777]: grep: /etc/apparmor.d/samba/smbd-shares: Aucun fichier ou dossier de ce type
déc. 01 08:42:42 debian-12 update-apparmor-samba-profile[2780]: diff: /etc/apparmor.d/samba/smbd-shares: Aucun fichier ou dossier de ce type
déc. 01 08:42:43 debian-12 systemd[1]: Started smbd.service - Samba SMB Daemon.
root@debian-12:~#
```

Étape 3 : Sauvegarder et épurer le fichier de configuration

Avant toute modification du fichier de configuration principal smb.conf, il est fortement recommandé d'en effectuer une sauvegarde. L'utilitaire **testparm** permet ensuite de générer une version allégée, sans les lignes commentées.

Procédure

1. Sauvegarder le fichier original :

```
cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak
```

```
root@debian-12:~# cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak
root@debian-12:~# ls /etc/samba
gdbcommands  smb.conf  smb.conf.bak  tls
```

2. Générer une version allégée du fichier (supprime les commentaires) :

```
testparm smb.conf.full > smb.conf
```

3. Vérifier la réduction du nombre de lignes :

```
wc -l smb.conf.full
wc -l smb.conf
```

Le fichier passe d'environ **240 lignes** à une **quarantaine de lignes** après épuration.

```
root@debian-12:/etc/samba#  wc -l smb.conf
36 smb.conf
```

Termes techniques :

- **testparm** : utilitaire qui vérifie la validité de smb.conf et supprime les lignes commentées.
- **smb.conf** : fichier principal de configuration de Samba.

Étape 4 : Configurer le partage Samba

La configuration du partage s'effectue en ajoutant une section dédiée dans le fichier /etc/samba/smb.conf. Chaque paramètre contrôle un aspect précis du comportement du partage (droits d'accès, visibilité, utilisateurs autorisés).

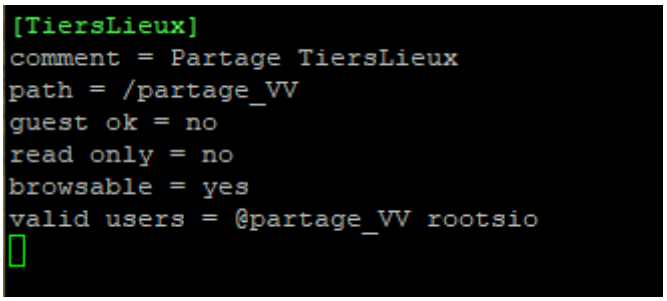
Édition du fichier de configuration

Ouvrir le fichier de configuration principal avec l'éditeur nano :

```
nano /etc/samba/smb.conf
```

Ajouter la section de partage suivante à la fin du fichier :

```
[TiersLieux]
comment = Partage TiersLieux
path = /partage_VV
guest ok = no
read only = no
browsable = yes
valid users = @partage_VV rootsio
```



Définition des paramètres

Paramètre	Description
path	Chemin du dossier à partager sur le système Linux.
guest ok	Autoriser (yes) ou refuser (no) les connexions anonymes.
read only	Si « no », autorise la lecture et l'écriture.
browsable	Visible dans le voisinage réseau des clients.
valid users	Liste des utilisateurs ou groupes autorisés à accéder au partage.

Redémarrage du service

Redémarrer Samba pour appliquer la configuration, puis vérifier l'état du service :

```
systemctl restart smbd
systemctl status smbd
```

```
root@debian-12:/etc/samba# systemctl status smbd
● smbd.service - Samba SMB Daemon
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2025-12-01 09:31:23 CET; 39s ago
```

Étape 5 : Créer le répertoire partagé et ajuster ses permissions

Le répertoire déclaré dans smb.conf doit exister physiquement sur le système de fichiers et disposer des permissions appropriées pour que les utilisateurs Samba puissent y accéder.

Procédure

1. Créer le répertoire de partage :

```
mkdir /partage_VV
```

2. Changer le propriétaire et le groupe du répertoire :

```
chown rootsio:rootsio /partage_VV
```

3. Créer du contenu de test dans le répertoire :

```
cd /partage_VV
touch gloria
mkdir test
```

Étape 6 : Gestion des utilisateurs Samba

La gestion des utilisateurs Samba repose sur un mécanisme d'authentification indépendant du système Linux. Un utilisateur Linux doit d'abord exister, puis être enregistré dans la base de données Samba avec un mot de passe dédié (hachage MD4).

> ■ **Important :** un utilisateur Linux ≠ utilisateur Samba. Samba utilise son propre mécanisme d'authentification avec un mot de passe spécifique (hachage MD4). Il faut donc créer un compte Linux, puis l'enregistrer dans Samba.

Procédure de création

1. Créer un utilisateur Linux :

```
adduser test_samba
```

2. Ajouter son mot de passe Samba :

```
smbpasswd -a test_samba
```

Capture d'écran — Gestion des utilisateurs Samba

```
mkdir /partage_VV

chown rootsio:rootsio /partage_VV
```

Figure 4 : Commandes de gestion des utilisateurs Samba et tableau récapitulatif des options smbpasswd.

Tableau récapitulatif des commandes smbpasswd

Commande	Fonction
smbpasswd -a user	Ajout d'un utilisateur Samba
smbpasswd -x user	Suppression d'un utilisateur Samba
smbpasswd -d user	Désactivation d'un compte Samba
smbpasswd -e user	Réactivation d'un compte Samba

Étape 7 : Gestion des groupes

La gestion par groupes permet de centraliser les droits d'accès et de simplifier l'administration. Un groupe Unix est créé, rattaché au répertoire partagé, et les utilisateurs Samba y sont ajoutés.

Procédure

Créer un groupe dédié au partage :

```
groupadd partage_VV
```

Ajouter l'utilisateur test_samba au groupe :

```
gpasswd -a test_samba partage_VV
```

Changer le groupe propriétaire du répertoire et attribuer les droits de lecture/écriture :

```
chgrp -R partage_VV /partage_VV
chmod -R g+rw /partage_VV
```

Étape 8 : Tester la connexion Samba

La connexion au partage Samba peut être testée depuis un poste Windows via l'Explorateur de fichiers, ou depuis un poste Linux avec l'utilitaire smbclient.

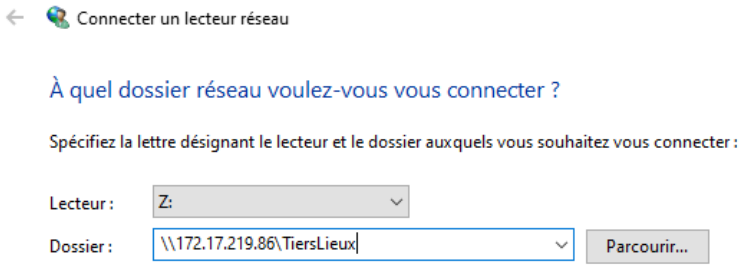
8.1 — Depuis Windows

Ouvrir l'Explorateur de fichiers et accéder à la fonction **Connecter un lecteur réseau** :

1. Dans l'Explorateur Windows, cliquer sur Ce PC puis Connecter un lecteur réseau.

2. Saisir l'adresse du partage dans le champ Dossier :

```
\\@IP\TiersLieux
```



3. Saisir les identifiants de connexion : utilisateur test_samba.

8.2 — Depuis Linux (smbclient)

Installer le paquet smbclient pour tester la connexion en ligne de commande :

```
apt install smbclient
```

Lister les partages disponibles sur le serveur :

```
smbclient -L 172.17.219.86 -U test_samba
```

```
root@debian-12:/partage_VV# smbclient -L 172.17.219.86 -U test_samba
Password for [WORKGROUP\test_samba]:

        Sharename       Type      Comment
        ---------       ----      -------
        print$          Disk      Printer Drivers
        TiersLieux      Disk      Partage TiersLieux
        IPC$            IPC       IPC Service (Samba 4.17.12-Debian)
        test_samba      Disk      Home Directories
SMB1 disabled -- no workgroup available
```

Se connecter interactivement au partage :

```
smbclient //172.17.219.86/TiersLieux -U test_samba
```

```
root@debian-12:/partage_VV# smbclient //172.17.219.86/TiersLieux -U test_samba
Password for [WORKGROUP\test_samba]:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \>
```

Commandes interactives disponibles dans la session smbclient

Commande	Fonction
ls	Lister le contenu du répertoire
get fichier	Télécharger un fichier depuis le partage
put fichier	Envoyer un fichier vers le partage
mkdir rep	Créer un répertoire sur le partage

Étape 9 : Monter le partage Samba sur Linux

Le montage manuel permet de vérifier rapidement l'accès au partage depuis un client Linux en utilisant le type de système de fichiers CIFS. Cette méthode n'est pas persistante et présente des limitations de sécurité.

Procédure de montage manuel

1. Créer un point de montage :

```
mkdir /mnt/samba
```

2. Monter le partage manuellement :

```
mount -t cifs -o username=test_samba,password=sio \
//172.17.219.86/TiersLieux /mnt/samba
```

```
mount -t cifs -o username=test_samba,password=sio //172.17.219.86/TiersLieux /mnt/samba
```

■ **Limitations de cette méthode :** (1) Le montage disparaît après redémarrage du serveur. (2) Le mot de passe est visible en clair dans la ligne de commande et les journaux système. Préférer la méthode avec fichier credentials (Étape 10).

Étape 10 : Montage automatique via /etc/fstab

Le montage via /etc/fstab permet de rendre le partage Samba persistant au redémarrage et de sécuriser les credentials d'accès dans un fichier protégé, inaccessible aux autres utilisateurs du système.

Procédure

1. Créer un fichier credentials sécurisé (masqué) :

```
echo username=test_samba > /root/.smbpasswd
echo password=test >> /root/.smbpasswd
chmod 600 /root/.smbpasswd
```

2. Ajouter l'entrée dans /etc/fstab pour le montage automatique :

```
//172.17.219.86/TiersLieux /mnt/samba cifs credentials=/root/.smbpasswd 0 0
```

Avantages de cette méthode

- Montage automatique à chaque démarrage du système.
- Mot de passe protégé dans un fichier avec permissions restreintes (**chmod 600**).
- Credentials invisibles dans les logs système et l'historique de commandes.

Commandes de test et vérification

Après configuration complète du serveur Samba, les commandes suivantes permettent de valider le bon fonctionnement du service et des partages.

Vérifier les partages Samba disponibles :

```
smbclient -L 172.16.0.1 -U test_samba
```

Tester la création d'un fichier sur le partage monté :

```
touch /mnt/samba/fichier_test
```

Lister le contenu du point de montage :

```
ls /mnt/samba
```

Vérifier l'état du service smbd :

```
systemctl status smbd
```

Vérification côté Windows

```
ping @ip
\\@ip\TiersLieux
```

Conclusion

Cette procédure a présenté l'intégralité des étapes permettant de mettre en place un serveur de fichiers Samba sur Linux, depuis l'installation du paquet jusqu'au montage automatique sécurisé sur les postes clients.

Résumé des étapes réalisées

Étape	Action réalisée	Résultat
Étape 1	Installation de Samba	✔ Paquet smbd installé via APT
Étape 2	Activation du service smbd	✔ Service actif et démarrage automatique
Étape 3	Sauvegarde et épuration de smb.conf	✔ Fichier allégé de 240 à ~36 lignes
Étape 4	Configuration du partage	✔ Partage [TiersLieux] déclaré dans smb.conf
Étape 5	Création du répertoire partagé	✔ /partage_VV créé avec permissions correctes
Étape 6	Gestion des utilisateurs Samba	✔ Utilisateur test_samba créé et enregistré
Étape 7	Gestion des groupes	✔ Groupe partage_VV créé, utilisateur ajouté
Étape 8	Test de connexion	✔ Accès validé depuis Windows et Linux
Étape 9	Montage manuel CIFS	✔ Partage monté via mount -t cifs
Étape 10	Montage automatique fstab	✔ Credentials sécurisés, montage persistant

Résultat attendu

À l'issue de cette procédure, le serveur de fichiers Samba est pleinement opérationnel : les clients Windows et Linux accèdent au partage avec authentification sécurisée, les droits d'accès sont contrôlés par groupes Unix, et le montage est persistant au redémarrage grâce à la configuration /etc/fstab.

> Ce document a été rédigé dans le cadre du **BTS SIO option SISR**. Il constitue une référence technique pour la mise en place d'un serveur de fichiers Samba en environnement Linux. Pour toute question ou évolution de la procédure, contacter : **Valentin VAUTIER**.

Document rédigé par Valentin VAUTIER — BTS SIO SISR — Procédure approuvée le 01/12/2025